

EJERCICIO 1: "EL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE CON IA"

Fase del desarrollo	¿Cómo ayuda la IA? (ejemplo del PPT)	Lo que entendi
Planificación	Analizar requisitos, generar historias de usuario	Definimos lo que queremos hacer EJ: una app de (LOL), entonces procedemos a darles ideas claras a la IA, para que esta las convierta en realidad.
Diseño	Crear diagramas o flujos iniciales	Según el proyecto que estamos realizando nos hará una arquitectura, crea diagramas y propone estructuras de carpetas. También puede recomendar usar distinto tipos de lenguajes para ciertas cosa EJ: La seguridad de la app es muy importante.
Codificación	Generación de código y boilerplate	Comenzamos a escribir código. La IA nos ayudara a generar código y nos explicara errores y mejorara el código según vayamos avanzando. Aquí es donde hay que ir poco a poco y decirle a la IA que te comente la linea que ha cambiado y que te explique el porque lo hizo...
Testing	Generar tests unitarios y casos límite	Le hacemos prueba a nuestra app. Buscamos errores y vulnerabilidad de la app. Nosotros mismo la sometemos a prueba antes de sacarla al ruedo. Ya que la seguridad es algo clave de la programación.
Documentación	Crear documentación de API automáticamente	Generamos tutoriales de uso, ejemplos de integración o comentarios explicativos dentro del código para saber que hace cada bloque de código, por si sera reutilizado o se hará una actualización a la app en dicho momento. Esto es importante para Mi o para mis compañeros de trabajo.
Revisión / Mantenimiento	Detectar vulnerabilidades, sugerir refactorizaciones	Arreglamos buds, mejoramos app, detectamos vulnerabilidad. La IA nos ayuda a detectar código repetido y sugiere mejoras.

Pregunta de reflexión:

De todas estas aplicaciones, ¿cuál crees que tiene mayor impacto real en la productividad de un programador? ¿Por qué?

La fase que más impacta la productividad hoy en día es **Codificación**.

¿Por qué? La IA puede escribir código muy rápido. Por lo tanto nos permite enfocarnos en la lógica del problema, mas que en la sintaxis ya que suele sugerir código correcto en tiempo real.

A esto quiero agregarle una fase que evita problemas en el futuro y es **Testing y Mantenimiento**, aquí es donde evitamos que nuestro proyecto se rompa.

Pero el mayor valor aparece cuando **todas las fases usan IA en conjunto**, porque eso reduce el tiempo total del ciclo de desarrollo y mejora la calidad del software.

EJERCICIO 2: "CASOS REALES - ¿VERDADERO O FALSO?"

Lee cada afirmación y marca:

-  **VERDADERO** (coincide)
 -  **FALSO** (no es cierto o exagerado)
 -  **NO SÉ** (investiga brevemente)
1. La IA puede ahorrar entre 30-50% del tiempo en tareas repetitivas de codificación.  
 2. ChatGPT puede diseñar completamente una arquitectura de software sin intervención humana.   
 3. Airbnb usa IA solo para el frontend, no para el backend.   
 4. La IA puede generar tests unitarios pero no tests de integración complejos.   
 5. Shopify usa Copilot para refactorización de servicios backend.   
 6. La IA puede detectar vulnerabilidades como inyecciones

SQL combinada con herramientas
como SonarQube. ■ ■ ■

7. La documentación generada por IA siempre es perfecta y no necesita revisión. ■ ■ ■
8. La IA en CI/CD puede analizar Pull Requests automáticamente. ■ ■ ■
9. La refactorización automática puede convertir callbacks a async/await. ■ ■ ■
10. La IA puede reemplazar completamente a los programadores seniors. +++

Para los marcados "NO SÉ":

Elige uno e investiga durante 5 minutos: ¿qué encontraste?

EJERCICIO 3: "¿QUÉ HARÍA LA IA AQUÍ?"

"Vas a crear una aplicación web para reservas de restaurante desde cero."

¿Cómo te ayudaría la IA en...

- Planificación/diseño inicial?

Le damos unas ideas precisas y ella se encarga de ordenarlas antes de programar.

Ej: app de reserva.

- Quiero tener un panel donde ver todas las reservas.
- Pedir datos personales para reservar (Podemos pedirle que ponga algunos apartados obligatorio)
- Los clientes pueden elegir los horarios disponibles además elegir el número de persona y mesa si lo desean.
- Etc etc.

Nota: tú tienes que guiarla a ella, ya que ella te sugerirá cosas mientras avances en el proyecto. Aquí es donde entra nuestro razonamiento humano.

- Creación de la estructura del proyecto?

Organiza las carpetas y tecnología para así llevar un orden limpio y visible.

- Frontend: página web para clientes.
- Backend: servidor que guarda reservas.
- Base de datos: donde se guardan fechas y mesas.

- Codificación de partes repetitivas?

Nos proporciona el código de la app, tomando en cuenta nuestra planificación. Es decir comenzaría por el main, index, app, CRUD, conexión a base de datos, style, etc etc. Hasta darnos una app completa.

- Testing?

La IA nos proporciona pruebas automáticas para encontrar los errores y acomodarlos. Aquí el programador se puede poner creativo a realizarle todo tipo de prueba y ataque a nuestra app para ver cómo queda. Donde falla, donde hay una vulnerabilidad.

- Documentación?

Nos genera documentación de nuestro código explicándolo, cosa que es muy útil para el futuro. También genera tutoriales de cómo instalar o cómo usar la app.

Situación 2: Proyecto existente

"Tienes un proyecto con 10.000 líneas de código legacy que necesita mejoras."

¿Cómo te ayudaría la IA en...

- Entender el código existente?

Me ayudaría a resumir qué hace cada archivo y explicarme funciones complicadas en palabras simples. Con solo subirle un archivo y pedirle lo que quiero en minutos me lo da o segundo todo depende de la IA que utilices pero todas suelen ser muy rápidas.

- Refactorizar partes problemáticas?

Me ayudaría a detectar código duplicado, malas prácticas hasta funciones demasiado largas y no proponería una versión más limpia y rápida.

- Añadir tests faltantes?

La IA analizaría las funciones existentes y generaría tests automáticamente para la función faltante. Esto es importante para no romper nada del código viejo.

- Detectar vulnerabilidades de seguridad?

Aquí la IA buscará cosas peligrosas como contraseñas en texto plano, inyecciones SQL, dependencias inseguras.

- Actualizar documentación desactualizada?

Comparará lo que dice la documentación, con lo que hace el código y la reescribirá correctamente en minutos o horas pero lo hará más rápido que nosotros jaja,

Situación 3: Revisión de código

"Tienes que revisar un Pull Request con 20 archivos modificados."

Me ayudaría a resumir los cambios en 10 minutos y en una página, cuando yo tardaría años y 100 páginas ajajaja.

Detectaría bugs, podría sugerir mejoras para el código y Revisaría la seguridad y rendimiento.

Resumen súper simple

Situación	Cómo ayuda más la IA
Proyecto desde cero	Organiza ideas y escribe código rápido
Proyecto viejo	Explica, limpia y hace seguro el código
Revisar cambios	Detecta errores y resume todo

¿Qué herramientas de IA mencionadas en el PPT te ayudarían y cómo?

No tengo ni idea, se de que me habla pero no suelo utilizar ninguna.

EJERCICIO 4: "VENTAJAS VS RIESGOS"



EJERCICIO 4: "VENTAJAS VS RIESGOS"

Objetivo: Evaluar críticamente el impacto de la IA

Instrucciones:

Crea una tabla comparativa:

VENTAJA de usar IA	RIESGO o PROBLEMA	¿Cómo mitigar el riesgo?
Acelera tareas repetitivas (ej: boilerplate)	Podría generar código genérico no optimizado	Revisar y adaptar el código generado manualmente. También podemos optimizar el código cuando sea necesario.
Mejora la seguridad (detecta vulnerabilidades)	Confianza excesiva (falsos negativos)	Tendremos que usar la IA como apoyo, no como única herramienta y combinarlas con auditorías manuales y herramientas especializadas.
Genera documentación automática	Documentación superficial o incorrecta	Verificar la documentación que nos genere para, así validar lo que la app hace realmente. Podremos mantenerla actualizada manualmente cuando sea necesario.
Ayuda en testing	Tests que no cubren casos realmente importantes	Revisaremos los tests existentes para comprobar que todo vaya bien, a esto le añadiremos más pruebas basándonos en escenarios reales.
Asiste en refactorización	Cambios que rompen funcionalidad existente	Aquí nos apoyaremos en tests automáticos antes y después de refactorizar por lo tanto revisaremos los cambios realizados.

Pregunta crítica:

"Si la IA puede hacer tanto... ¿qué valor añade realmente el programador humano?"

Mucho ya que si los programadores la IA no existiera...

Nosotros como seres humanos tenemos razonamiento y criterio. La IA, no.

No podemos negar que la IA es una herramienta muy potente pero no entiende algunas cosas muy bien y otras se le dan de maravilla.

Nosotros como programadores no competimos con ella, más bien la dirigimos

EJ: La IA nos escribe el código, pero nosotros construiremos soluciones...

solo que no sabemos a veces como hacerlo de manera efectiva.

EJERCICIO 5: "TU PLAN DE ADOPCIÓN DE IA"

Objetivo: Diseñar una estrategia personal/profesional

Contexto:

Eres un programador que quiere incorporar IA en su flujo de trabajo.

Responde:

1. **¿Qué herramienta de IA probarías primero?** (de las mencionadas)

Un asistente de codificación con IA integrado en el editor.

- ¿Por qué esa y no otra?

Es directamente la que impacta en el trabajo diario del programador: Escribir código.

También nos permite ver resultados inmediatos sin cambiar demasiado la forma de trabajar.

- ¿Qué esperas conseguir?

- Escribir código más rápido.
- Reducir errores comunes.
- Aprender nuevas formas de resolver problemas mientras programo.

2. **Crea tu "kit básico de IA para programar":**

- 1 herramienta para codificación: GitHub Copilot.
- 1 herramienta para testing: Snyk.
- 1 herramienta para documentación: Mintlify
- 1 herramienta para seguridad: SonarQube
- ¿Qué NO delegarías a la IA aunque pudiera?

(Ejemplo: "La toma de decisiones arquitectónicas importantes")

- Eleccion de tecnologias segun el contexto del negocio.
- Evaluacion de impacto en usuario reales.

Porque esas decisiones requieren criterio, experiencia y responsabilidad humana.

3. Escribe 3 reglas para usar IA responsablemente en tu código:

- Regla 1: No usar codigo generado sin revisarlo y entenderlo completamente.
- Regla 2: No compartir datos sensibles del proyecto en herramientas externas de IA.
- Regla 3: Usar la IA como apoyo para aprender y mejorar, no como sustituto del pensamiento propio.

Reflexión final:

"Si tuvieras que explicarle a un programador que no usa IA por qué debería empezar... ¿qué le dirías en 3 frases?"

- Le diria que se ahorraria tiempo de trabajo y que su productividad se multiplicaria muchisimo.
- Que la IA no lo remplazara pero lo ayudara por el resto de su vida.
- Le diria que mire a la IA como su asistente junior que es capaz de adaptarse a cualquier entorno. Y lo mejor es que no habla y cada vez que se equivoca pide perdon jajaja.

ANGEL ECHENIQUE
Z0271067V

PROF: EDU/RUS